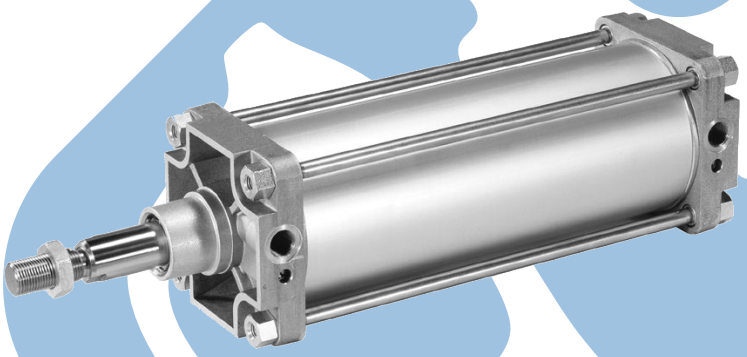
Séquence : 09

Document : TD03
Lycée Dorian
Renaud Costadoat
Françoise Puig

Avec Correction

Conception flasque vérin



Référence	S09 - TD03
Compétences	E2-05: Produire des documents techniques adaptés à l'objectif de la communication.
Description	Concevoir le flasque d'un vérin pneumatique.
Système	Vérin

1 Vérin pneumatique

Le vérin d'équilibrage est un vérin pneumatique. Il est composé de deux flasques (avant 6 et arrière 5), d'une tige 1 vissée sur le piston 3 qui glisse à l'intérieur du tube 2.

Le tout est maintenu serré par quatre tirants d'assemblages 4 avec écrous 10 et rondelles plates 11.

On donne les différentes pièces du vérin d'équilibrage (documents 11 et 12) sauf le flasque avant 6 à concevoir.

Question 1 : Concevoir le flasque avant 6 du vérin pneumatique, à l'échelle 1 :1, en respectant les consignes suivantes :

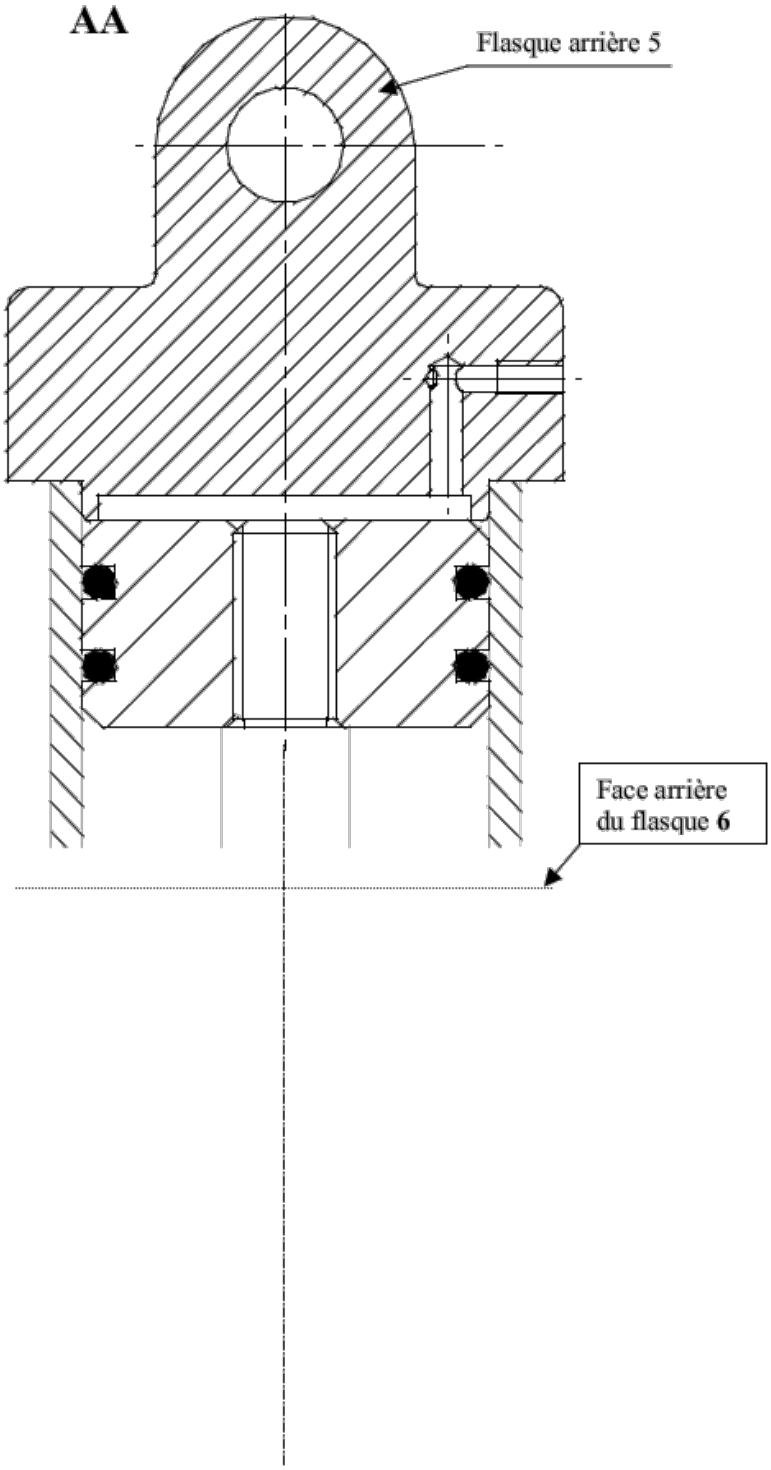
- S'inspirer du flasque arrière 5 pour les épaisseurs,
- Le brut de cette pièce est moulé,
- Le guidage de la tige aura une longueur mini égale à 2 fois son diamètre,
- Un joint de tige 6 sera monté pour assurer l'étanchéité entre la tige 1 et le flasque 6,
- Prévoir l'orifice d'alimentation en air,
- Ne représenter qu'un seul tirant 4 en coupe partielle DD,
- Ne pas représenter les arêtes cachées.

Question 2 : Représenter le flasque 6 sur plusieurs vue à l'image du document 12.

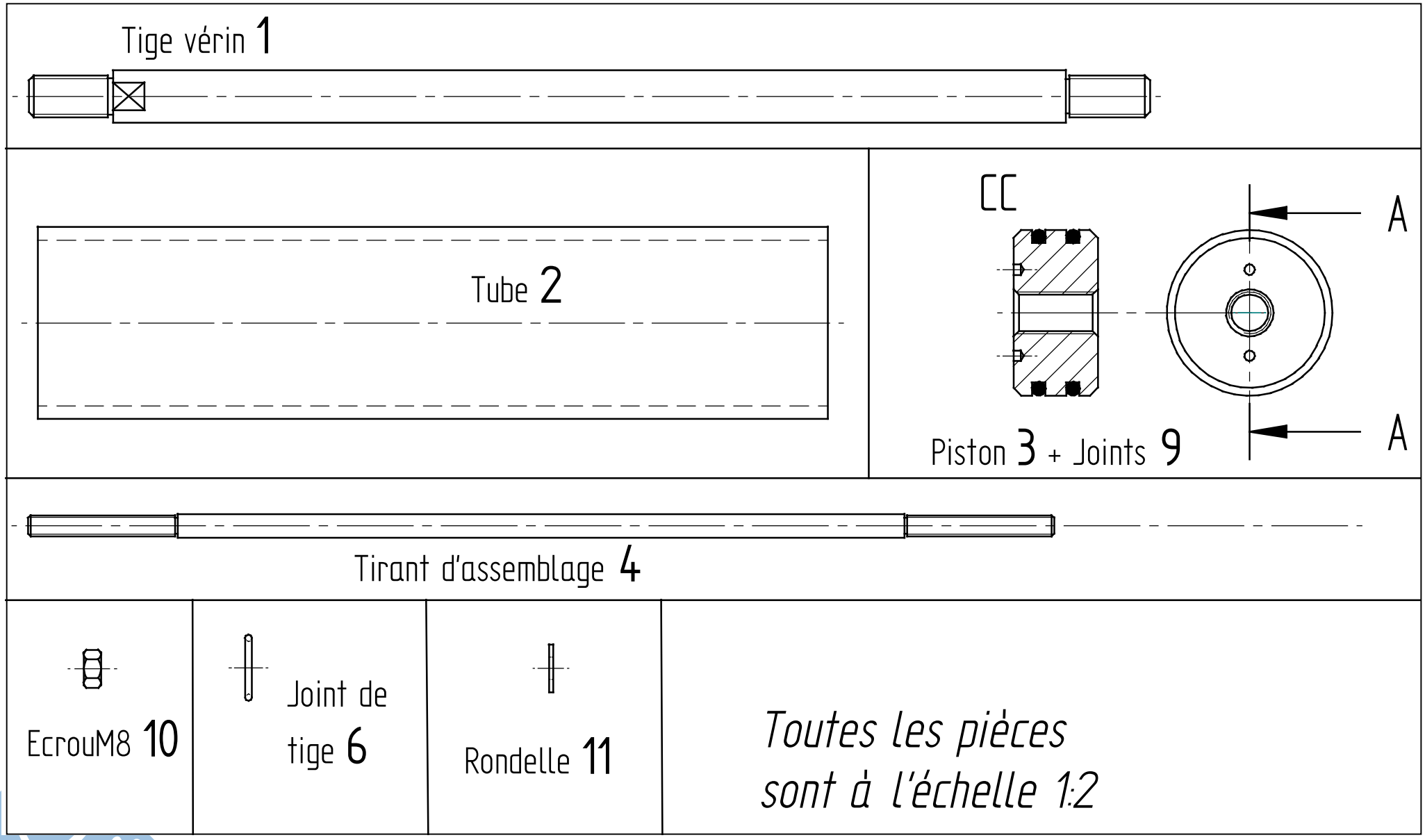
Conception du flasque avant **6** :

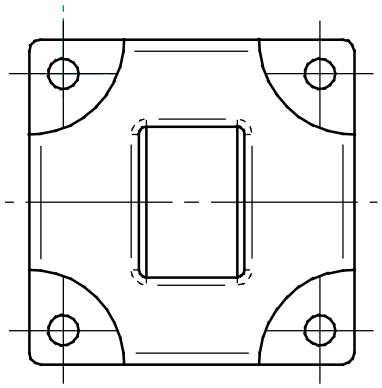
Echelle 1:1

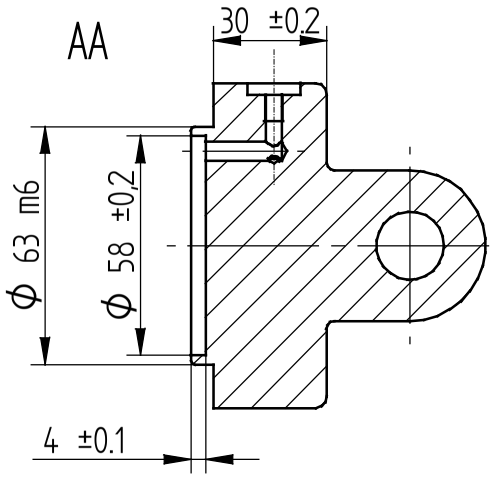
AA

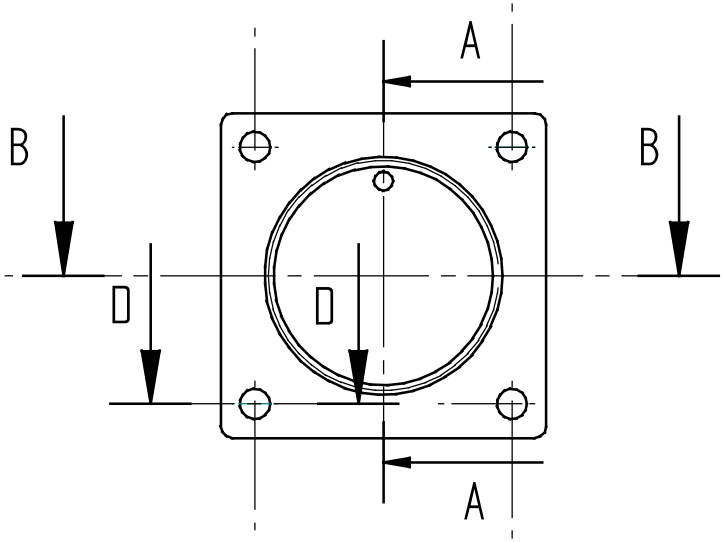


Partielle DD


Tige vérin 1
Tube 2
CC
A
A
Piston 3 + Joints 9
Tirant d'assemblage 4
EcrouM8 10
Joint de tige 6
Rondelle 11
Toutes les pièces sont à l'échelle 1:2

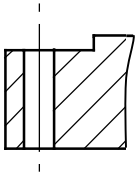




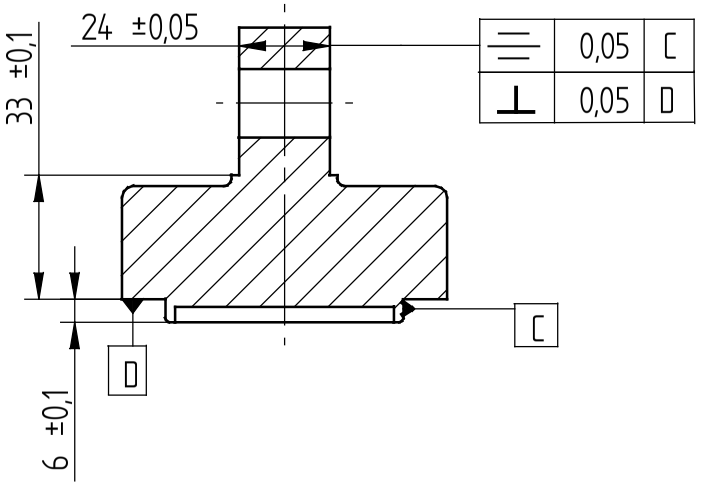


Flasque arrière 5

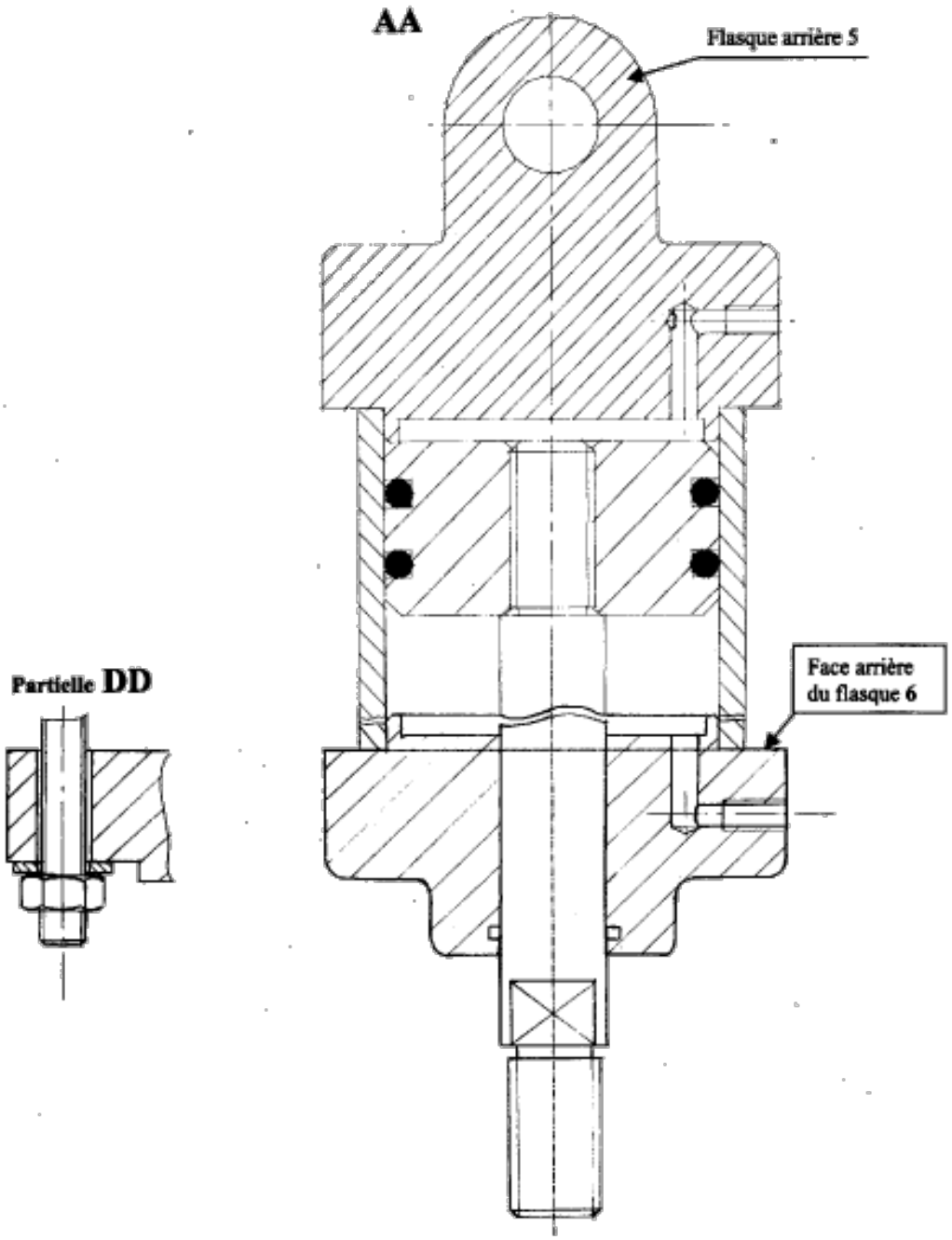
Echelle 1:2

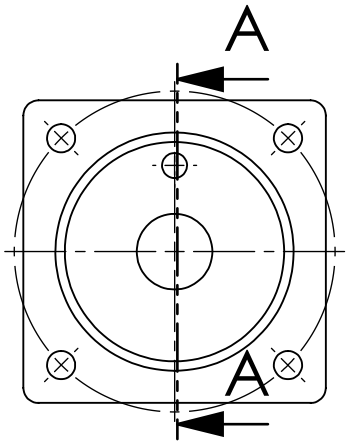


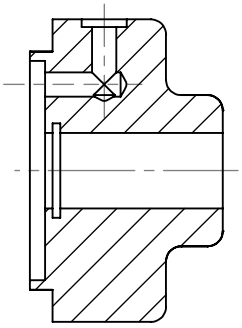
Partielle DD



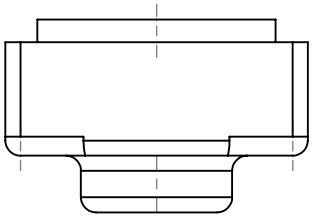
1 Correction

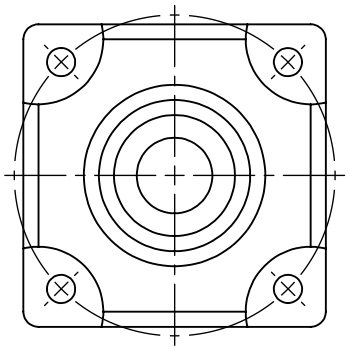






COUPE A-A





SAUF INDICATION CONTRAIRE: LES COTES SONT EN MILLIMETRES ETAT DE SURFACE: TOLERANCES: LINEAIRES: ANGULAIRES:	FINITION:			CASSER LES ANGLES VIFS	NE PAS CHANGER L'ECHELLE	REVISION
	NOM	SIGNATURE	DATE		TITRE:	
AUTEUR						
VERIF.						
APPR.						
FAB.						
QUAL.				MATERIAU:	No. DE PLAN	A4
				MASSE:	ECHELLE:1:2	FEUILLE 1 SUR 1

Flasque6

Edition étudiante de SolidWorks.
Utilisation académique uniquement.